

Clave de Evaluación Docente: Thévenin, Norton y Superposición

Solución al Ejemplo Guiado (Artefacto 2)

Paso 1: Aislar el Puerto y Hallar V_{th}

V_{th} es el voltaje en el nodo a con el puerto abierto. Usando KCL o superposición:

- $V_a^{(V_s)} = 12 \cdot \frac{8}{12} = 8 \text{ V}$. $V_a^{(I_s)} = 1 \text{ mA} \cdot (4 \text{ k} \parallel 8 \text{ k}) = 2.667 \text{ V}$.
- $V_{th} = 10.667 \text{ V}$.

Paso 2: Desactivar Fuentes y Hallar R_{th}

Fuentes de tensión $\rightarrow$ Cortocircuito. Fuentes de corriente $\rightarrow$ Circuito abierto. Mirando desde $a - b$, los resistores de $4 \text{ k}\Omega$ y $8 \text{ k}\Omega$ quedan en paralelo (ambos están conectados entre el nodo a y tierra). $R_{th} = 4 \text{ k} \parallel 8 \text{ k} = 2.667 \text{ k}\Omega$.

Paso 3: Norton y Verificación Final

$R_N = R_{th} = 2.667 \text{ k}\Omega$. $I_N = \frac{10.667 \text{ V}}{2.667 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$.

Verificación con $R_L = 8 \text{ k}\Omega$ en la serie de Thévenin: $I_L = \frac{10.667}{2.667 \text{ k} + 8 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$. $V_L = 1 \text{ mA} \cdot 8 \text{ k}\Omega = 8 \text{ V}$.

Solución al Ejercicio 2 (Artefacto 3)

1. V_{th} : Con puerto abierto, por superposición: $V_a^{(1)} = 9 \cdot \frac{6}{9} = 6 \text{ V}$. $V_a^{(2)} = 0.5 \text{ mA} \cdot (3 \text{ k} \parallel 6 \text{ k}) = 0.5 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 1 \text{ V}$. $V_{th} = 6 + 1 = 7 \text{ V}$. (Error típico: calcular esto con la carga conectada).
2. R_{th} : Desactivando fuentes: V_s es un corto, I_s es un abierto. Mirando desde $a - b$, se ven $3 \text{ k}\Omega$ y $6 \text{ k}\Omega$ en paralelo. $R_{th} = 2 \text{ k}\Omega$. (Error típico: deducir la resistencia sin redibujar mentalmente el corto de la fuente).
3. I_N : $I_N = \frac{7 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 3.5 \text{ mA}$. (Error típico: medir I en una rama interna en vez de hacer el corto de puerto).
4. **Verificación**: Usando Thévenin (7 V en serie con $2 \text{ k}\Omega$), si conectamos $R_L = 6 \text{ k}\Omega$:
 $I_L = \frac{7}{2 \text{ k} + 6 \text{ k}} = 0.875 \text{ mA}$. $V_L = 0.875 \text{ mA} \cdot 6 \text{ k}\Omega = 5.25 \text{ V}$.

Solucionario Guía de Práctica S1-S3 (Artefacto 4)

- **S1**: $V_o^{(1)} = 10(3/5) = 6 \text{ V}$. $V_o^{(2)} = -1 \text{ mA}(1.2 \text{ k}) = -1.2 \text{ V}$. $V_o = 4.8 \text{ V}$.
- **S2**: $V_o^{(1)} = 12(4/8) = 6 \text{ V}$. $V_o^{(2)} = -2 \text{ mA}(2 \text{ k}) = -4 \text{ V}$. $V_o = 2 \text{ V}$.
- **S3**: $V_o^{(1)} = 15(10/15) = 10 \text{ V}$. $V_o^{(2)} = +0.5 \text{ mA}(3.333 \text{ k}) = 1.667 \text{ V}$. $V_o = 11.667 \text{ V}$.